Prasterona

(Portaria 344/98 - Lista C5)

O que é?

A prasterona – também conhecida como dehidroepiandrosterona (DHEA) – é o hormônio esteroide mais abundante no organismo humano. Além de atuar como importante precursor na biossíntese de andrógenos e estrógenos (como a testosterona e o estradiol, respectivamente) e favorecer o desenvolvimento das características sexuais e reprodutivas, a prasterona também está envolvida na regulação de diversas funções fisiológicas. Desta forma, exerce um efeito importante sobre o metabolismo energético celular, a composição corporal, a força muscular, a densidade óssea, a imunidade, o humor e a cognição. [1]

Estudos demonstram que 50% dos andrógenos produzidos na próstata de homens adultos derivam deste precursor adrenal, ao passo que em mulheres, a prasterona é responsável por 75% da síntese endógena de estrógenos durante o período anterior à menopausa e de 100% desta síntese após a menopausa. Entretanto, os níveis endógenos de prasterona e de sua forma sulfatada – o sulfato de dehidroepiandrosterona ou S-DHEA – reduzem progressivamente com o envelhecimento, sendo que aos 70 anos de idade a concentração plasmática deste hormônio representa entre 10% e 20% daquela encontrada em adultos jovens. Com isso, o declínio da concentração de prasterona no organismo em quadros de insuficiência adrenal ou ao longo do processo de envelhecimento tem sido associado à manifestação de uma série de sintomas, bem como pode contribuir para o desenvolvimento de inúmeras doenças. [1–3]

Felizmente, é possível restaurar os níveis endógenos de prasterona através da reposição deste importante precursor hormonal. Diversos estudos clínicos realizados ao longo das últimas décadas apontam os benefícios desta reposição, promovendo a redução dos sintomas associados à menopausa e andropausa, bem como melhora da composição corporal, função sexual, fertilidade, saúde cardiovascular, imunidade, memória, humor, entre muitos outros. [1]

Propriedades

- Precursor na biossíntese de hormônios andrógenos e estrógenos
- Reposição hormonal pós-menopausa
- Auxilia no tratamento da atrofia vulvar

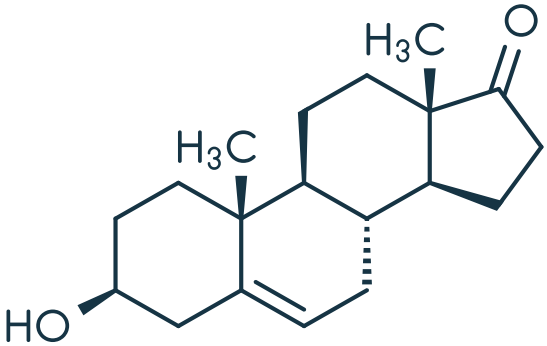

Figura 1 – Estrutura química da prasterona. Adaptado de www.shutterstock.com, 2024.

Figura 2 – A) Percentual de hormônios sexuais sintetizados a partir da prasterona em homens e mulheres; B) Decaimento da concentração plasmática de prasterona com o envelhecimento. Adaptado de www.shutterstock.com, 2024.

Qual o mecanismo de ação?

A síntese de prasterona ocorre no córtex das glândulas adrenais, especialmente na zona reticular, em resposta ao estímulo hormonal adrenocorticotrófico (ACTH) a partir do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Assim como os demais hormônios esteroidais, a etapa inicial do processo de biossíntese de prasterona – também conhecido como esteroidogênese – compreende a conversão do colesterol em pregnenolona, reação que ocorre nas mitocôndrias mediante ação da enzima CYP11A1. Essa por sua vez, é convertida a prasterona pela enzima CYP17A1.

No organismo humano, a prasterona circulante encontra-se predominantemente como S-DHEA – forma sulfatada e hidrofílica. Enquanto a prasterona possui um tempo de meia-vida de aproximadamente 1 a 3 horas (sendo rapidamente metabolizada e excretada do organismo), sua forma sulfatada apresenta maior afinidade de ligação com a albumina e, por isso, é metabolizada mais lentamente – possuindo tempo de meia-vida de 10 a 20 horas. O S-DHEA pode ser convertido novamente à prasterona – forma biologicamente ativa do hormônio – no fígado, nos rins e nas gônadas, onde é utilizada para a síntese de testosterona, estrógenos ou outros hormônios esteroides de acordo com a expressão de enzimas específicas em cada tecido. Adicionalmente, alguns tecidos e órgãos (tal como o cérebro) têm se mostrado responsivos também à forma sulfatada da prasterona. O equilíbrio entre o armazenamento e o metabolismo da prasterona é determinado pela ação das enzimas sulfatases e sulfohidrolases, respectivamente.

Estudos vêm demonstrando que os efeitos biológicos da prasterona podem ser associados tanto ao aumento de outros hormônios esteroides em tecidos-alvos – sendo esta conversão relacionada com as enzimas esteroidogênicas expressa em cada região – quanto à sua interação direta com alvos celulares específicos. [1–3]

Embora os mecanismos exatos associados aos efeitos diretos da prasterona ainda não tenham sido completamente elucidados, evidências apontam que este hormônio pode desencadear mecanismos de sinalização celular através da ligação a receptores de membrana, receptores celulares não específicos ou, ainda, pela interação com proteínas plasmáticas. Estes achados evidenciam que alguns dos efeitos da prasterona são independentes da sua conversão a andrógenos ou estrógenos. Estudos demonstram, também, que a prasterona pode atuar como neuroesteroide, exercendo efeitos neuroprotetores e neurotróficos ao modular os receptores dos sistemas de neurotransmissão. Ainda, a prasterona também regula a função de células endoteliais e a interação com os diferentes tipos celulares e enzimas associadas ao sistema imune. [3,4]

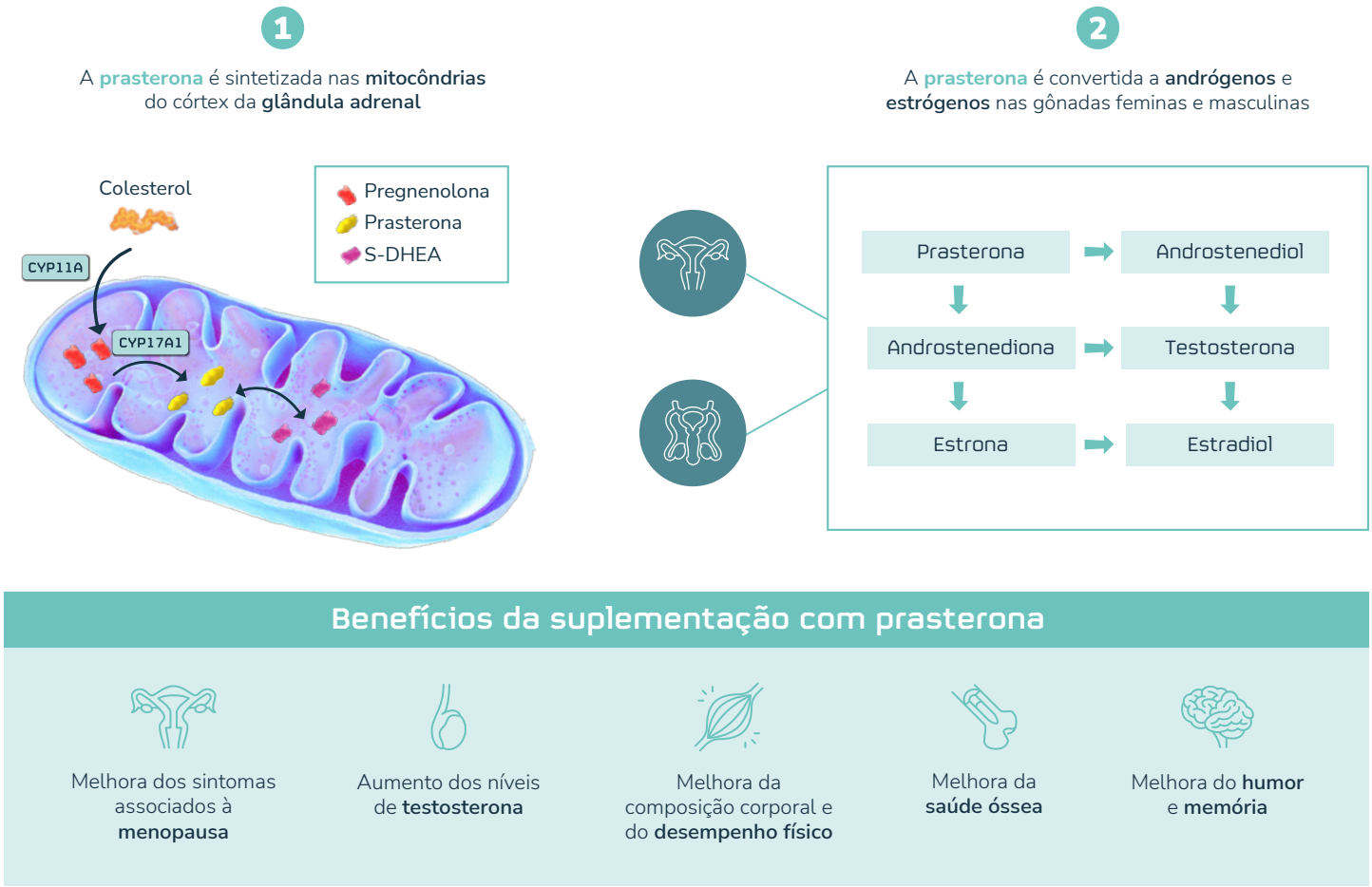

Figura 2 – Representação da síntese da prasterona na glândula adrenal e sua atuação nos demais tecidos. Adaptado de www.shutterstock.com, 2024.

Evidências na literatura

Reposição hormonal pós-menopausa

A menopausa compreende o período em que ocorre o último ciclo menstrual em mulheres, em resposta ao declínio natural na biossíntese de hormônios como estradiol e testosterona – geralmente entre 40 e 50 anos de idade. Além de alterações na função reprodutiva e sexual, a menopausa também está associada à manifestação de sintomas físicos e psicológicos, tais como ondas de calor, suores noturnos e alterações de humor. Desta forma, a reposição hormonal se apresenta como uma abordagem que visa atenuar os efeitos do declínio hormonal. Muitas vezes, a reposição com estrógenos acarreta em muitos efeitos adversos e, neste contexto, a utilização de precursores desses hormônios apresenta algumas vantagens. O efeito do tratamento com prasterona sobre os níveis de estradiol foi avaliado em uma metanálise que incluiu 21 estudos clínicos, envolvendo um total de 1.223 mulheres na pós-menopausa e com idade superior a 60 anos (610 tratadas com prasterona e 613 alocadas nos grupos controle). Foi observado que o tratamento pela via oral com prasterona (dose diária de 50 mg, administrada por no mínimo 26 semanas) promoveu um aumento significativo da concentração plasmática de estradiol, sugerindo o benefício da administração deste precursor hormonal durante a menopausa sob os níveis circulantes de estrógenos. Outro estudo realizado com 77 mulheres (idade média de 41 anos, diagnosticadas com infertilidade) demonstrou que o tratamento pela via oral com prasterona (dose de 25 mg, administrada três vezes ao dia, durante 8 semanas) antes do procedimento da fertilização in vitro promoveu a melhora da qualidade dos óvulos, resultando em um aumento da taxa de fertilidade. [5,6]

Adicionalmente, um dos principais inconvenientes associados à redução dos níveis de hormônios sexuais femininos no período pós-menopausa é a atrofia vaginal – caracterizada por alterações histológicas, redução da lubrificação, sensação de queimação e desconforto, bem como alterações do pH e da microbiota vaginal. Neste contexto, um estudo clínico prospectivo, duplo-cego, randomizado e controlado

por placebo avaliou o efeito da aplicação intravaginal de prasterona em 216 mulheres que apresentavam sintomas de atrofia vaginal no período pós-menopausa. Após 12 semanas de tratamento, foi demonstrado que a aplicação intravaginal de prasterona (1%) promoveu a melhora da libido, da lubrificação vaginal e do orgasmo nessas mulheres. A aplicação intravaginal de prasterona não alterou os níveis sistêmicos de hormônios esteroides, reduzindo a manifestação de efeitos colaterais associados à elevação sistêmica de tais hormônios. Ainda, quando administrada pela via intravaginal, a prasterona se mostrou mais efetiva que estrógenos em promover a melhora da musculatura vaginal e da libido, bem como em reduzir a dor durante o ato sexual. Em conjunto, estes resultados demonstram os benefícios da administração de prasterona na terapia de reposição hormonal em mulheres durante a pós-menopausa.[7–9]

Efeitos sobre os níveis de testosterona

Um estudo de metanálise que compilou 9 estudos clínicos controlados por placebo (totalizando 811 mulheres com idade média de 68 anos) demonstrou que o tratamento pela via oral com 50 a 90 mg de prasterona ao dia, durante 4 a 52 semanas, promoveu o aumento da concentração plasmática de testosterona – efeito associado à redução do índice de massa corporal destas mulheres. Adicionalmente, outro estudo de metanálise incluindo 42 estudos clínicos randomizados demonstrou que o tratamento pela via oral com prasterona (doses entre 50 a 270 mg ao dia, administradas durante 28 dias a 13 meses) promove o aumento significativo dos níveis de testosterona em homens e mulheres, embora o efeito em mulheres seja mais pronunciado. [10,11]

Efeitos sobre o metabolismo e Composição corporal

Os hormônios sexuais desempenham um papel essencial na regulação do metabolismo. Nesse contexto, um estudo de metanálise englobando 12 estudos clínicos randomizados demonstrou que o tratamento pela via oral com prasterona (doses entre 50 e 400 mg ao dia, durante 8 a 52 semanas) reduziu significativamente a glicemia de jejum em homens e mulheres de diferentes idades. Adicionalmente, foi demonstrado em um estudo duplo-cego, randomizado e controlado por placebo conduzido com 125 indivíduos (homens e mulheres, com 65 a 75 anos de idade) que o tratamento pela via oral com 50 mg de prasterona ao dia, durante 1 e 2 anos, reduziu a tolerância à glicose, bem como os níveis circulantes de triglicerídeos e mediadores pró-inflamatórios. Ainda, foi observada uma redução significativa do peso e do tecido adiposo corporal nos homens, além do aumento do percentual de massa magra em mulheres. [12–14]

Sarcopenia e desempenho físico

A sarcopenia consiste na perda progressiva de massa muscular que ocorre naturalmente com o envelhecimento e acarreta na redução da força muscular e, consequentemente, do desempenho físico. A redução dos níveis endógenos de prasterona está associada ao aumento do risco de desenvolvimento de sarcopenia, principalmente em mulheres no período pós-menopausa. Nesse contexto, uma revisão sistemática incluindo 8 estudos clínicos e envolvendo 661 indivíduos demonstrou que o tratamento pela via oral com prasterona promove um aumento da força muscular, sobretudo em indivíduos com idade mais avançada. Tal efeito foi relacionado ao aumento da expressão de fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) induzido pela prasterona, visto que este fator contribui para o desenvolvimento muscular. Desta forma, a reposição hormonal com prasterona em mulheres pós-menopausa pode contribuir para a manutenção da massa muscular e auxiliar na prevenção ou tratamento da sarcopenia. [15–18]

Osteoporose

A osteoporose é uma doença caracterizada pela redução progressiva da densidade óssea (osteopenia), o que aumenta do risco de quedas e fraturas. Está associada ao desequilíbrio entre os processos de formação e reabsorção óssea, afetando principalmente mulheres após a menopausa, visto que neste período ocorre a redução acentuada dos níveis de estrogênio e de prasterona na circulação – que dentre outras funções, estão relacionados à manutenção da densidade óssea. Assim, a reposição de prasterona tem se mostrado uma abordagem interessante para melhorar a saúde óssea de idosos. Nesse contexto, um estudo duplo-cego, randomizado e controlado por placebo conduzido durante 2 anos acompanhou 87 homens e 57 mulheres (idade superior a 65 anos) que receberam a administração pela via oral de 50 mg de prasterona ao dia. Foi observado que o tratamento com prasterona induziu um aumento da densidade óssea femoral e radial em homens e mulheres, respectivamente. Adicionalmente, foi demonstrado em um estudo prospectivo incluindo 16 homens e 20 mulheres, que essa mesma dose de prasterona administrada durante 6 meses promoveu um aumento da densidade óssea em todo o corpo. Ainda, uma metanálise incluindo 141 mulheres e 148 homens indicou que o efeito da prasterona nos quadros de osteoporose parece ser mais pronunciado em mulheres. [19–22]

Transtornos de humor e memória

Evidências apontam para a ação da prasterona como neuroesteroide, regulando vias de sinalização e receptores no sistema nervoso central. Desta forma, a redução da concentração de prasterona na circulação sanguínea pode estar associada ao declínio cognitivo e às alterações de humor que ocorrem com o envelhecimento. Nesse contexto, estudos apontam para a reposição de prasterona como uma

abordagem para recuperar tais prejuízos. Em um estudo duplo-cego, randomizado e controlado por placebo conduzido com homens (idade média 23 anos), foi demonstrado através de técnicas de neuroimagem que a administração pela via oral de 400 mg de prasterona reduz a atividade de áreas cerebrais associadas à formação e manifestação de emoções negativas – como a amígdala e hipocampo. Ainda, foi observado um aumento da atividade cerebral em regiões que exercem controle regulatório sobre as emoções e a tomada de decisão – como córtex cingulado anterior. [23–25]

Adicionalmente, os efeitos positivos da prasterona sob a cognição têm sido observados. Um estudo conduzido com 24 homens jovens (idade média 23 anos), avaliou o efeito da administração pela via oral de 150 mg de prasterona ao dia sob os níveis de cortisol e a memória. Após 7 dias de tratamento, foi observado uma redução nos níveis de cortisol durante a noite – efeito associado à melhora da função cognitiva e do humor. Efeitos benéficos sobre esses parâmetros também foram obervados com a administração de uma dose diária de 50 mg por um período de 13 semanas. [26,27]

Adicional à melhora de humor em pacientes saudáveis, estudos apontam os benefícios da prasterona como tratamento adjuvante para a depressão. O efeito da prasterona em pacientes depressivos foi avaliado em um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conduzido com 23 homens e 23 mulheres (idade entre 45 e 65 anos). Após 6 semanas de tratamento com 90 mg de prasterona ao dia durante 3 semanas, seguidos de 450 mg ao dia por mais 3 semanas, foi observada uma redução significativa dos sintomas depressivos e a melhora da libido dos pacientes. [28,29]

Outras evidências

As doenças autoimunes são caracterizadas pela resposta imune exacerbada contra componentes do próprio organismo. Dentre estas, a artrite reumatoide resulta na inflamação crônica das membranas sinoviais que recobrem os ossos, gerando dor e desconforto para o paciente. O lúpus eritematoso sistêmico (LES), por sua vez, afeta múltiplos sistemas orgânicos, sendo mais frequente em mulheres em idade fértil. Nesse contexto, alguns estudos clínicos têm demonstrado que o tratamento com prasterona pode reduzir as manifestações clínicas destas doenças autoimunes, promovendo a melhora da qualidade de vida dos indivíduos acometidos por tais condições. [17,30]

Informações Adicionais

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 25 a 50 mg , conforme prescrição médica
USO INTRAVAGINAL: 3,25 a 13 mg por aplicação
FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas e óvulos ou cremes vaginais [8,9,31,32]

Importante

A Prasterona consta na Portaria 344/98 – Lista C5 e figura na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem (WADA). Seu uso por atletas é proibido durante e fora do período de competição.

Como toda terapia de reposição hormonal, antes de iniciar o tratamento, é essencial que seja feita uma avaliação clínica e laboratorial adequada dos indivíduos que serão submetidos ao tratamento, bem como o acompanhamento destes por parte do prescritor.

Informativo destinado a profissionais de saúde

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · GMO FREE · VEGAN

Literaturas Consultadas

1. Sahua P, Gidwani B, Dhongade HJ. Pharmacological activities of dehydroepiandrosterone: A review. Steroids. Published online 2020.
2. Auchus RJ. Overview of dehydroepiandrosterone biosynthesis. Semin Reprod Med . Published online 2004.
3. Traish AM, H. Paco Kang M, Farid Saad D, Guay AT. Dehydroepiandrosterone (DHEA)—A Precursor Steroid or an Active Hormone in Human Physiology. Contin Med Educ. Published online 2011.
4. Williams MRI, Dawood T, Ling S, et al. Dehydroepiandrosterone increases endothelial cell proliferation in vitro and improves endothelial function in vivo by mechanisms independent of androgen and estrogen receptors. J Clin Endocrinol Metab . Published online 2004.
5. Zhu Y, Qiu L, Jiang F, et al. The effect of dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation on estradiol levels in women: A dose-response and meta-analysis of randomized clinical trials. Steroids. Published online 2021.
6. Li C-J, Lin L-T, Tsui K-H. Dehydroepiandrosterone Shifts Energy Metabolism to IncreaseMitochondrial Biogenesis in Female Fertility withAdvancing Age. Nutrients. Published online 2021.
7. Wang J, Wang L. The therapeutic effect of dehydroepiandrosterone (DHEA) on vulvovaginal atrophy. Pharmacol Res. Published online 2021.
8. Fernand Labrie, MD, PhD, David Archer M, Ce´line Bouchard M, Michel Fortier M, et al. Effect of intravaginal dehydroepiandrosterone (Prasterone) on libido and sexual dysfunction in postmenopausal women. Menopause J North Am Menopause Soc. Published online 2009.
9. Ke Y, Labrie F, Gonthier R, et al. Serum levels of sex steroids and metabolites following 12 weeks of intravaginal 0.50% DHEA administration. J Steroid Biochem Mol Biol. Published online 2015.
10. Li Y, Ren J, Li N, et al. A dose-response and meta-analysis of dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation on testosterone levels: perinatal prediction of randomized clinical trials. Exp Gerontol. Published online 2020.
11. Hu Y, Wan P, An X, Jiang G. Impact of dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation on testosterone concentrations and BMI in elderly women: A meta-analysis of randomized controlled trials. Complement Ther Med. Published online 2021.
12. Wang X, Feng H, Fan D, Zou G, Han Y, Liu L. The influence of dehydroepiandrosterone (DHEA) on fasting plasma glucose, insulin levels and insulin resistance (HOMA-IR) index: A systematic review and dose response meta-analysis of randomized controlled trials. Complement Ther Med. Published online 2020.
13. Weiss EP, Villareal DT, Fontana L, Han D, Holloszy JO. Dehydroepiandrosterone (DHEA) replacement decreases insulin resistance and lowers inflammatory cytokines in aging humans. Aging (Albany NY). Published online 2011.
14. Wang F, He Y, Santos HO, Sathiand B, Price J, Diao J. The effects of dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation on body composition and blood pressure: A meta-analysis of randomized clinical trials. Steroids. Published online 2020.
15. Du Y, Xu C, Shi H, et al. Serum concentrations of oxytocin, DHEA and follistatin are associated with osteoporosis or sarcopenia in community-dwelling postmenopausal women. BMC Geriatr. Published online 2021.
16. Huang K, Cai H-L, Bao J-P, Wu L-D. Dehydroepiandrosterone and age-related musculoskeletal diseases: Connections and therapeutic implications. Ageing Res Rev . Published online 2020.
17. Sandoughi M, Kaykhaei MA, Langarizadeh E, Dashipour A. Effects of dehydroepiandrosterone on quality of life in premenopausal women with rheumatoid arthritis: A preliminary randomized clinical trial. Int J Rheum Dis. Published online 2020.
18. Baker WL, Karan S, Anne M. Kenny. Effect of Dehydroepiandrosterone on Muscle Strength and Physical Function in Older Adults: A Systematic Review. Am Geriatr Soc. Published online 2011.
19. Villareal DT, Holloszy JO, Kohrt WM. Effects of DHEA replacement on bone mineral density and body composition in elderly women and men. Clin Endocrinol (Oxf). 2000;53(5):561-568. doi:10.1046/j.1365-2265.2000.01131.x
20. Nair KS, Rizza RA, O'Brien P, et al. DHEA in Elderly Women and DHEA or Testosterone in Elderly Men. N Engl J Med. Published online 2006.
21. Lin H, Li L, Wang Q, Wang Y, Wang J, Long X. A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials of DHEA supplementation of bone mineral density in healthy adults. Gynecol Endocrinol . Published online 2019.
22. Kirby DJ, Buchalter DB, Anil U, Leucht P. DHEA in bone: the role in osteoporosis and fracture healing. Arch Osteoporos. Published online 2020.
23. Sripada RK, Marx CE, King AP, et al. DHEA Enhances Emotion Regulation Neurocircuits andModulates Memory for Emotional Stimuli. Neuropsychopharmacology. Published online 2013.
24. Hu Q, Zhang S-Y, Liu F, Zhang Y-L, Zhu D-M, Zang Y-Y. Clinical significance of decreased protein expression of dehydroepiandrosterone sulfate in the development of depression: A meta-analysis. J Affect Disord. Published online 2014.
25. Kasap E, Aksu EE, Gur EB, et al. Investigation of the relationship between salivary cortisol, dehydroepiandrosterone sulfate, anxiety, and depression in patients with hyperemesis gravidarum. J Matern Fetal Neonatal Med. Published online 2016.
26. Alhaj HA, Massey AE, Hamish R, Allister-Williams M. Effects of DHEA administration on episodic memory, cortisoland mood in healthy young men: a double-blind,placebo-controlled study. Psychopharmacology (Berl). Published online 2006.
27. JK van N, FA H, J H. Salivary cortisol and DHEA: association with measures of cognition and well-being in normal older men, and effects of three months of DHEA supplementation. Psychoneuroendocrinology. Published online 2001.
28. Schmidt PJ, Daly RC, Bloch M, et al. Dehydroepiandrosterone Monotherapyin Midlife-Onset Major and Minor Depression. ARCH GEN PSYCHIATRY. Published online 2005.
29. Peixoto C, Antonio Jose Grande MBMAEN, Cardoso A, Veras AB. Dehydroepiandrosterone (DHEA) for Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. CNS Neurol Disord Drug Targets . Published online 2018.
30. RONALD F. VAN VOLLENHOVEN EGE and JLM. AN OPEN STUDY OF DEHYDROEPIANDROSTERONE IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS. ARTHRITIS Rheum. Published online 1994.
31. Olszewer E, Levy N, Maurício Junior N, Russo Aguiar R. Terapia de Modulação Hormonal Bioidêntica. 3 ed. FAPES BOOKS; 2018.
32. Batistuzzo, José Antonio de Oliveira; Itaya, Masayuki; Eto, Yukiko; Lima Filho, Acácio Alves de Souza; Maia, Ana Paula Fachini; Yamamoto, Eliza Yaeko; Nasrallah, Lina; Batistuzzo, Maria Aparecida Trindade; Carvalho, Maria João Reis de; Garcia, Maria de lo SM. Formulário Médico Farmacêutico. 5 ed. SÃO PAULO: Atheneu; 2015.

Edição - Junho/2024